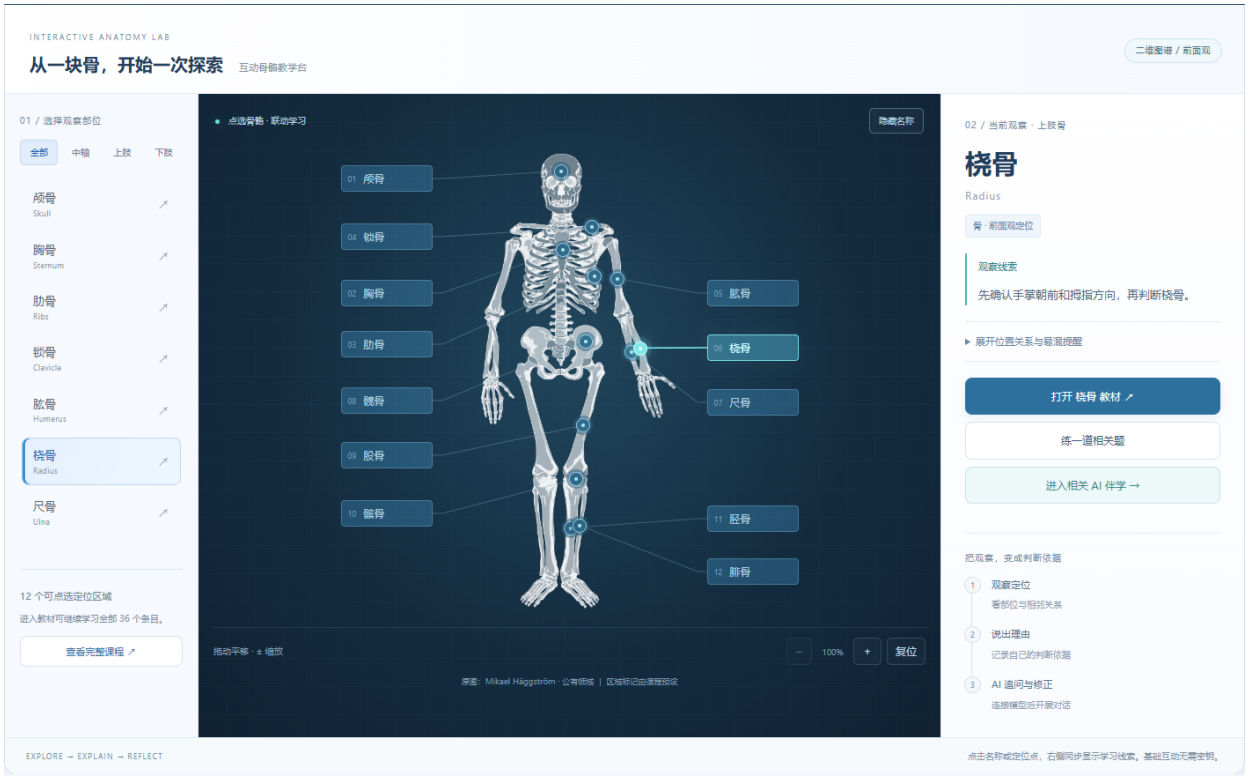
知骨——系统解剖学AI虚拟识图助教

AI+高等教育赛道 / AI+教学选题 西安医学院 杏林智骨队

关键词：系统解剖学、智能学伴、追问教学、辨认依据、过程评价

围绕学生自己的理由开展伴学

学生不仅选择骨名，还要说出位置、方位和相邻结构依据。知骨将这段原话用于两轮AI教学交互，再用预设迁移题核对，保留整个解释过程供教师复核。



新版实际界面：12个二维预设定位区域，点选后联动课程和任务。

作品入口：https://crh2007530.github.io/zhigu-ai-teaching/ 版本：20261019-compete1

一、场景与教学任务

适用对象与落地位置

面向医学生系统解剖学骨学单元的课前观察、课中辨析与课后巩固。学生为直接使用者，教师负责内容审核、过程评价及教学安排。作品针对“选对骨名却说不清依据”“屏幕方向与人体方位混淆”等具体学习情形设计；这些是任务设计依据，尚无本作品真实课堂发生频次统计。

典型任务	要求学生说明的依据
桡尺骨方位	人体自身方位、拇指侧与小指侧，区分观察方向。
胫腓骨辨析	所属部位、人体内外侧及踝部连续关系。
髋骨整体与部分	区分髋骨、组成部分和骨盆整体。
股骨近端标志	所属骨、近端方位及头颈与外侧突起的相邻关系。

一节课的组织

建议10－15分钟完成一项任务：观察定位，初次选择并写理由，接受追问，回应与修正，完成一题迁移核对，导出过程卡。建议时长属于实施安排，未实测为完成时间。

课程资源边界

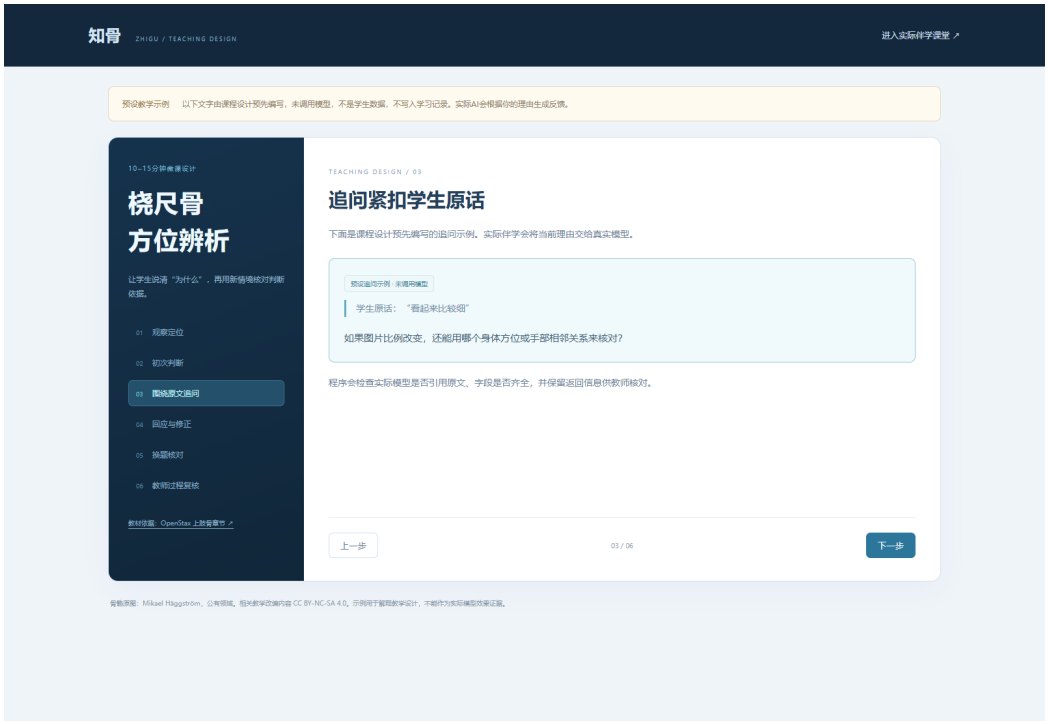
4模块、36个条目包含骨、骨群、组成部分及骨性标志；13张教材图保留英文标签。96道自编单选题中，日常60题，另36题组成三份互不重叠的12题测评。题卷难度尚未等值校准。

二、AI教学流程与应用特点

步骤	实际实现
初答	记录学生选择和原始判断理由，先保存本机草稿。
原文追问	第一次模型调用须引用学生原话，并围绕该理由提出一条追问。
回应与修正	学生回答追问，重新解释；允许保留原有合理判断。
比较与迁移	第二次调用比较两版解释并给出关注点，程序按固定映射选取日常迁移题。
教师复核	逐项核对原文引用、追问针对性、解剖内容及比较忠实性，分别评分初答与修正依据。

区别于通用问答的设计

课程任务约束上下文，学生自己的原话约束追问，前后解释支持回看，模型关注点只控制预设练习映射。AI不生成正式分数；固定答案判分和教师依据评分分别保留。以上为本作品应用流程特点，不宣称独创基础模型或已取得专利。



独立教学设计示例：预先编写的追问，用于解释设计，不是模型实测输出。

三、技术实现与规范

层次	实现与约束
学习界面	HTML/CSS/JavaScript，二维骨骼交互、课程观察、练习及记录导出。
教学编排	probe/reflect两阶段；会话绑定初答，关注点从任务允许范围选择。
模型接入	在线个人密钥直连固定官方接口；本地Node服务可使用进程密钥。支持DeepSeek、千问。
返回核对	检查JSON字段、文本长度、关注点和原文连续引用。格式核对不保证医学知识正确。
过程记录	草稿、修正、调用元信息、迁移结果保存在浏览器。导入创建副本并按哈希去重。
教师协同	人工结构复核和0/1/2依据评分；对照卡可导出HTML并用浏览器打印PDF。

数据与密钥

在线密钥只留当前页面闭包内存，密码框启用后清空；不写入浏览器持久存储、导出文件或GitHub。学习记录按浏览器和地址保存，跨设备须主动导出导入。没有云端班级、账户隔离或自动同步。

课程条目与链接作为预设上下文发送，当前没有自动文献检索或模型训练。图片问答使用者主动选取教学图，不处理患者资料；图片能力须按所选模型另行检测。

四、实施情况与证据边界

已完成的工程与材料

在线作品、本地源码、二维骨骼交互、示范课、过程对照卡、教师结构复核及教学设计示例均已实现。提供本机部署、记录迁移、测试复现与素材来源文件。

检查类别	已执行范围
课程回归18项	资源、练习、错题、测评、匿名导出、教师记录与离线入口。
接入7项 / 伴学10项	无密钥、错误返回、两轮编排、会话绑定及教师过程档案。
迁移11项 / 个人密钥15项	跨入口恢复、去重、会话失效、取消请求、导出不含密钥。
参赛体验新增7项	示范课、预设入口、过程卡、结构复核、独立示例及响应式布局。

成功模型分支的软件测试使用明确标注的协议占位数据。这些项验证程序行为，不合并为识图准确率或教学效果。

真实调用与课堂成效

使用者已在本次对话确认DeepSeek文字API检测成功。目前归档0份含两轮模型返回的预设教学记录。尚未取得完整教学调用导出，不能据此认定教学质量已验证。

授课教师内容审核、真实学生试用及学习效果测量尚未完成。没有可报告的学习提升、教师减负比例或模型知识正确率；“实施显著性”仍是当前最主要的证据缺口。

五、实施推广与来源

复制条件与实施路线

基础学习可通过公开网址或离线文件使用。在线AI需使用者自备可用密钥和额度；本地AI需Node.js20或以上版本。模型费用由实际调用消耗决定，当前未统计真实课堂成本。

复制到其他学校时，先由本校教师核对教材与题库，组织小范围试用，保留缺失与失败记录，再决定扩展。扩展到其他解剖单元需补齐经过审核的条目、任务、题库和迁移映射。

评价与持续改进

独立前后测、保持测验和教师依据评分分别报告，不能用累计练习正确率替代配对测评，也不能把预设验证人数作为学生人数。现有量表与题卷尚未经过信效度检验，试用结果宜作描述性记录。

来源与许可

教材依据OpenStax Anatomy and Physiology 2e，13张教材图保留原英文标签，插图及相关改编内容按CC BY-NC-SA4.0非商业共享；逐图来源、署名和哈希见assets/来源与许可.json。

无标签人体骨骼前面观原图来自Wikimedia Commons，Mikael Häggström，公有领域。页面叠加课程预设定位点。开发与材料整理包含AI辅助，实际参赛成员须理解作品、核实贡献并如实填写官方材料。

参赛规范：https://agent.xjtu.edu.cn/aiic/cszn/csyq.htm
提交通知：https://agent.xjtu.edu.cn/aiic/info/1023/1206.htm
免费教材：https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e